

Índice

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| PROGRAMA 2                                          | 2 |
| 1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO               | 2 |
| 1.1 Contexto Estratégico                            | 2 |
| 1.2 Crítica al Proof-of-Stake Puro y Modelo Híbrido | 2 |
| 1.3 Principios Doctrinarios                         | 3 |
| 1.4 Integración con el Programa 1 (IGA)             | 3 |
| 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA                           | 3 |
| 2.1 Objetivo General                                | 3 |
| 2.2 Objetivos Específicos                           | 3 |
| 3. ARQUITECTURA TÉCNICA                             | 3 |
| 3.1 Proof-of-Useful-Work (2026)                     | 4 |
| 3.2 Mecanismo de Emisión                            | 4 |
| 3.3 Estabilización de Precio (Tipo Reflexer RAI)    | 5 |
| 3.4 Estructura de Nodos                             | 5 |
| 4. INTEGRACIÓN CON EXCEDENTE ENERGÉTICO             | 6 |
| 4.1 Fuentes                                         | 6 |
| 4.2 Modelo de Capitalización                        | 6 |
| 4.3 Estimación de Capacidad                         | 6 |
| 4.4 Coordinación con YPF                            | 6 |
| 5. ECOSISTEMA DE WALLETS Y TRANSACCIONES            | 6 |
| 5.0 Smart Contracts (EVM)                           | 6 |
| 5.1 Principios                                      | 6 |
| 5.2 Tipos de Wallet                                 | 7 |
| 5.3 Comisiones                                      | 7 |
| 6. CRONOGRAMA DETALLADO                             | 7 |
| 6.1 Fase de Desarrollo (Años 1-2)                   | 7 |
| 6.2 Fase de Infraestructura (Años 2-4)              | 7 |
| 6.3 Fase de Escalado (Año 5)                        | 8 |
| 7. PRESUPUESTO DETALLADO                            | 8 |
| 7.1 Distribución por Categoría                      | 8 |
| 7.2 Flujo Anual de Inversión                        | 8 |
| 8. INDICADORES DE ÉXITO                             | 8 |
| 8.1 Indicadores Técnicos                            | 8 |
| 8.2 Indicadores de Impacto                          | 9 |
| 9. COMPARACIÓN CON OTRAS REDES                      | 9 |
| 10. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS                | 9 |
| 10.1 Con Programa 1                                 | 9 |
| 10.2 Con Programa 3                                 | 9 |
| 10.3 Con Programa 4                                 | 9 |
| 11. CONCLUSIÓN                                      | 9 |
| PLAN INFORMÁTICO NACIONAL                           |   |

PROGRAMA 2

BLOCKCHAIN NACIONAL: CRIPTOMONEDA Y FINANCIAMIENTO SOBERANO

Moneda Digital Descentralizada Argentina y Proof-of-Useful-Work (liquidación en cadena, trabajo útil fuera de cadena)

Documento Detallado de Programa  
 República Argentina

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FICHA TÉCNICA         |                                                                                                                |
| Inversión Total       | USD 185.000.000                                                                                                |
| Plazo de Ejecución    | 5 años                                                                                                         |
| Empleo Directo        | 1.250 puestos de trabajo                                                                                       |
| Organismos Ejecutores | BCRA (coordinación), INVAP S.E.,<br>Universidades Nacionales, YPF (energía),<br>empresas privadas habilitadas* |

\*Empresas privadas habilitadas: con participación estatal o capital accionario mayoritariamente nacional (≥51 %) certificado durante toda la duración del Plan. | **Entregable Principal** | Red blockchain operativa que liquida PoUW: entrenamiento, inferencia, evaluación y curación de IGA |

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>

1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO DOCTRINARIO

1.1 Contexto Estratégico

Las blockchains permiten infraestructura financiera soberana. Bitcoin consume energía en hashes inútiles. Ethereum concentra riqueza en Proof-of-Stake rentístico. Las stablecoins ancladas al dólar perpetúan dependencia.

El Programa 2 propone una Moneda Digital Descentralizada Argentina (MDDA) cuyo trabajo de minería produce valor real: tareas de Inteligencia Artificial del Programa 1.

**Actualización 2026:** las redes de trabajo útil que funcionan (Bittensor con dTAO y subredes, Psyche de Nous Research, Prime Intellect) no entrenan *dentro* del bloque. El entrenamiento, la inferencia y la evaluación ocurren **fuera de la cadena**. La cadena registra puntajes, stake, emisión y liquidación. El PoUW de gradientes puramente on-chain sigue inmaduro y no es el diseño principal de MDDA.

1.2 Crítica al Proof-of-Stake Puro y Modelo Híbrido

- **Modelo rentístico:** El PoS puro recompensa la tenencia, no el trabajo.
- **Concentración:** En Ethereum, una minoría de actores concentra el stake.
- **Club cerrado:** Sin capital inicial no hay validación.
- **Desvinculación productiva:** El staking no produce bienes.

**Modelo Híbrido PoS + PoUW:** El stake es garantía de honestidad. La recompensa principal proviene del trabajo útil verificado (entrenamiento, inferencia, evaluación, curación). Se incentiva el compromiso de largo plazo sin caer en el rentismo.

### 1.3 Principios Doctrinarios

- **Trabajo como fuente de valor:** La emisión se vincula a trabajo computacional útil.
- **Soberanía energética:** Excedentes (gas de pozo, eólica, geotérmica, mareomotriz y otras renovables).
- **Estabilidad con justicia:** Control de precios sin sacrificar al minero-trabajador.
- **Descentralización nacional:** Nodos federales, anti-dominancia extranjera.
- **Cadena estrecha:** La cadena no ejecuta el tensor; liquida el tensor.

### 1.4 Integración con el Programa 1 (IGA)

- Los mineros ejecutan tareas publicadas por P1 (y, más adelante, por terceros nacionales).
- La MDDA emitida financia más cómputo.
- Los modelos resultantes se destilan al Programa 3.
- Energía excedente - soberanía cognitiva.

## 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

### 2.1 Objetivo General

Implementar una red nacional basada en PoUW que financie IGA, aproveche excedentes energéticos y establezca el precio de MDDA con mecanismos algorítmicos.

### 2.2 Objetivos Específicos

1. **Red operativa:**  $\geq 100$  nodos,  $\geq 4$  por provincia.
2. **PoUW 2026:** Mercado de tareas fuera de cadena; atestaciones y pago en cadena.
3. **Canasta de tareas:** Entrenamiento (cuando la verificación lo permita), **inferencia**, **evaluación** y **curación** — las tres últimas están más maduras que el pretrain distribuido.
4. **Despliegue descentralizado:** Privados, OSC, universidades, autárquicas. El gobierno solo fija referencias (kWh, tasas).
5. **Estabilidad:** Volatilidad  $< 3\%$  mensual tipo Reflexer RAI.
6. **Energía:**  $\geq 50$  MW de excedente capitalizado.
7. **Tasa de mineros:** 4–8 % anual, inferior a usos productivos de la energía ( $\sim 10$ –12 %).
8. **Cómputo a IGA:** Aspiración de  $\geq$ USD 5.000 M en *valor de cómputo* en 5 años, **condicionada a la calidad de verificación**.
9. **Wallets:** Privacidad por diseño y cumplimiento por escalones.

## 3. ARQUITECTURA TÉCNICA

### 3.1 Proof-of-Useful-Work (2026)

#### 3.1.1 Separación de capas

| Capa                   | Qué hace                                                              | Qué no hace                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fuera de cadena</b> | Entrena, infiere, evalúa, cura datos, intercambia gradientes o logits | No escribe tensores en cada bloque       |
| <b>En cadena</b>       | Stake, registro de tareas, atestaciones, emisión, oráculos, slashing  | No corre un paso de Adam por transacción |

#### 3.1.2 Funcionamiento

El cliente (P1 u otro) publica una tarea con precio por unidad verificable (iteración, lote de inferencia, ítem de eval, lote de curación). El minero la ejecuta y publica un compromiso (Merkle, prueba de logits o muestreo de mejora de pérdida). Los verificadores muestrean. Si hay consenso positivo, se finaliza el bloque de liquidación y se paga; si no, se penaliza el stake.

#### 3.1.3 Referencias (no vendors a adoptar a ciegas)

- **Bittensor (dTAO, subredes, consenso Yuma):** mercado de inteligencia; la cadena Substrate liquida, el trabajo es off-chain.
- **Psyche (Nous Research):** entrenamiento asíncrono comprimido; coordinador y clientes.
- **Prime Intellect / OpenDiLoCo:** pretrain distribuido con comunicación reducida.
- **Pruebas de logits:** verificación de que se corrió el modelo correcto sin reejecutar todo.

MDDA puede tomar elementos de estos diseños tras auditoría. No se importa un token extranjero como moneda nacional.

#### 3.1.4 Ventajas sobre PoW tradicional

| Aspecto           | PoW tradicional     | PoUW (MDDA v4.0)                   |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Trabajo           | Hashes              | Tareas IGA verificadas             |
| Producto          | Solo seguridad      | Seguridad + modelos, evals y datos |
| Energía           | Débil justificación | Producción cognitiva               |
| Lugar del cómputo | ASIC inútil         | GPU/NPU útil, fuera de cadena      |

### 3.2 Mecanismo de Emisión

#### 3.2.1 Parámetros observados (sin intervención)

- Potencia de red (unidades verificadas / segundo).
- Precio MDDA (oráculos).
- Precio de mercado del cómputo.
- Comisiones.

### 3.2.2 Parámetros híbridos

- Costo energético por unidad: reporte de nodos + referencia INDEC (o similar) de kWh.

### 3.2.3 Parámetros estratégicos (Plan de Gobierno)

- Tasa de ganancia objetivo de mineros (4–8 %).
- Límites de emisión anual (0,1 %–20 %).
- Coeficiente  $\kappa$  de sensibilidad.

### 3.2.4 Fórmula de Ajuste

$TasaGanancia = (EmisiónPorBloque + PagosPorTareas + Comisiones) / CostoCómputoPorBloque$

$CostoCómputoPorBloque = (Unidades \times CostoEnergéticoPorUnidad) + AmortizaciónHardware$

$\delta = \kappa \times (TasaGananciaObjetivo - TasaGananciaObservada)$

$NuevaEmisión = EmisiónActual \times (1 + \delta)$

### 3.2.5 Períodos de la Red

| Período          | Duración     | Ajuste $\delta$        | Objetivo                                         |
|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Formación</b> | 6 meses      | $\pm 1$ % por bloque   | 1 MDDA por unidad verificada (canasta de tareas) |
| <b>Madurez</b>   | Post 6 meses | $\pm 0,1$ % por bloque | Tasa ganancia 6 % anual                          |

Emisión anual acotada entre 0,1 % y 20 %.

## 3.3 Estabilización de Precio (Tipo Reflexer RAI)

RAI no se ancla al dólar. Flota con baja volatilidad vía control automático. MDDA replica:

- Oráculos de precio descentralizados.
- Precio de redención que evoluciona con la tasa de control.
- Si mercado > redención - tasa sube - incentiva vender.
- Si mercado < redención - tasa baja - incentiva comprar.
- Controlador PID por bloque. Sin intervención humana cotidiana.

## 3.4 Estructura de Nodos

**Nodo Principal:** entrenamiento/inferencia PoUW (GPU), archivo, oráculo, gateway. Requiere stake.

**Nodo Secundario:** solo archivo, solo gateway, o tareas livianas (eval, curación, inferencia chica). Stake no obligatorio; recompensa menor.

**Nacionalidad:** IP argentina;  $\geq 4$  nodos por provincia; detección de proxy/VPN; incentivos a zonas de baja conectividad; operador puede ser anónimo, infraestructura verificablemente nacional.

## 4. INTEGRACIÓN CON EXCEDENTE ENERGÉTICO

### 4.1 Fuentes

- Gas ventilado en pozos (Vaca Muerta y otros).
- Eólica (Patagonia, costa).
- Geotérmica (Neuquén, Mendoza).
- Mareomotriz y undimotriz.
- Solar, mini-hidro, biogás.

### 4.2 Modelo de Capitalización

1. Generadores en boca de pozo o junto al parque renovable.
2. Contenedores con GPU/aceleradores para tareas PoW.
3. Enlace de datos (operadores locales; satelital nacional cuando exista; no se depende de un único proveedor extranjero).
4. El retorno justifica gasoductos y líneas que de otro modo no se hacen.
5. La minería escala según excedente: no compite con la demanda productiva.

### 4.3 Estimación de Capacidad

| Parámetro                         | Estimación                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gas ventilado (Vaca Muerta)       | 8–12 millones m <sup>3</sup> /día                     |
| Potencia eléctrica equivalente    | 80–120 MW                                             |
| Capacidad (H100/H200/B200 equiv.) | 150–250 aceleradores                                  |
| Aporte anual a IGA                | 15–25 % del cómputo total (si la verificación escala) |
| CO <sub>2</sub> evitado vs flare  | 200.000–300.000 ton/año                               |

### 4.4 Coordinación con YPF

Acceso a pozos, gas a costo marginal, ESG por menor venteo, electrificación rural como externalidad.

## 5. ECOSISTEMA DE WALLETS Y TRANSACCIONES

### 5.0 Smart Contracts (EVM)

Tokens ERC-20, certificados NFT (títulos, matrículas), gobernanza de cooperativas, escrow, identidad soberana. Comisiones en MDMA.

### 5.1 Principios

- Privacidad por defecto para el individuo.

- KYC por escalones: individuo básico sin KYC; comercio con CUIT; corporativo UIF/AFIP; entidades financieras BCRA.
- Sin impuesto a la tenencia.
- APIs abiertas.

## 5.2 Tipos de Wallet

- Básica (estudiantes/trabajadores) en dispositivos P3.
- Corporativa oficial (multifirma, auditoría).
- Compatibilidad EVM open-source (MetaMask, Rabby, Frame, Gnosis Safe, Trezor, Ledger).

## 5.3 Comisiones

Base por bytes; prioridad opcional; bono 10–20 % a mineros para evitar bloques vacíos.

# 6. CRONOGRAMA DETALLADO

## 6.1 Fase de Desarrollo (Años 1-2)

**Inversión: USD 62.000.000**

### Año 1

- **Q1:** Equipo, especificación: cadena de liquidación + mercado de tareas.
- **Q2:** Núcleo de consenso híbrido; mercado de inferencia y evaluación (más verificable que el pretrain).
- **Q3:** Emisión dinámica; testnet interna.
- **Q4:** Wallets básicas, API de nodos, documentación.

### Año 2

- **Q1:** Testnet pública; auditoría externa.
- **Q2:** Oráculos y RAI.
- **Q3:** Mainnet (Formación), 20 nodos.
- **Q4:** 50 nodos; primer puente energético.

**Entregable:** Mainnet, 50+ nodos, wallets, canasta de tareas de inferencia/eval operativa.

## 6.2 Fase de Infraestructura (Años 2-4)

**Inversión: USD 82.000.000**

### Año 3

- Piloto 5 contenedores YPF. Oráculos. 100 nodos federales. Madurez.

Año 4

- 20 contenedores. Tareas de entrenamiento P1 cuando la verificación lo permita. Wallets comercial e institucional.

**Entregable:** 100+ nodos, 20 contenedores, wallets completas.

6.3 Fase de Escalado (Año 5)

**Inversión:** USD 41.000.000

- 40+ contenedores; ≥50 MW; UX; evaluación de impacto.

**Entregable:** Red madura, estabilidad demostrada, informe de valor de cómputo *efectivamente verificado* (no el techo aspiracional).

7. PRESUPUESTO DETALLADO

7.1 Distribución por Categoría

| Categoría                       | Monto (USD)        | % del Total  | Años     |
|---------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Desarrollo de protocolo         | 36.000.000         | 19,5 %       | 1-2      |
| Infraestructura de nodos        | 28.000.000         | 15,1 %       | 2-5      |
| Contenedores minería energética | 46.000.000         | 24,9 %       | 3-5      |
| Red de oráculos                 | 12.000.000         | 6,5 %        | 2-4      |
| Personal (desarrolladores, ops) | 33.000.000         | 17,8 %       | 1-5      |
| Desarrollo de wallets           | 11.000.000         | 5,9 %        | 1-4      |
| Auditorías y seguridad          | 10.000.000         | 5,4 %        | 1-5      |
| Contingencias                   | 9.000.000          | 4,9 %        | 1-5      |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>185.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>5</b> |

7.2 Flujo Anual de Inversión

| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| \$29M | \$33M | \$46M | \$43M | \$34M |

8. INDICADORES DE ÉXITO

8.1 Indicadores Técnicos

1. ≥100 nodos, ≥4 por provincia.
2. Uptime ≥99,5 %.
3. ≥100 transacciones por segundo.
4. Latencia de bloque <60 s.
5. Volatilidad de precio <3 % mensual en Madurez.
6. ≥70 % de las unidades pagadas corresponden a tareas *verificadas* (no auto-reporte).



8.2 Indicadores de Impacto

- 7. 1.250 empleos directos.
- 8. Valor de cómputo verificado publicado anualmente; la meta de USD 5.000 M es techo aspiracional.
- 9. ≥50 MW de excedente.
- 10. 200.000+ t CO<sub>2</sub> evitadas vs flare.
- 11. ≥50.000 wallets activas al Año 5.
- 12. Tasa de mineros en 4–8 %.

9. COMPARACIÓN CON OTRAS REDES

| Variable              | Bitcoin | Ethereum | Bittensor                | MDDA v4.0                          |
|-----------------------|---------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| Consenso              | PoW     | PoS      | Yuma + dTAO              | <b>Híbrido PoS+PoUW</b>            |
| Trabajo útil          | No      | No       | Sí (subredes, off-chain) | <b>Sí (IGA nacional)</b>           |
| Moneda                | BTC     | ETH      | TAO (extranjera)         | <b>MDDA soberana</b>               |
| Control emisión       | Halving | Variable | Mercado de subredes      | <b>Tasa de ganancia Alta (RAI)</b> |
| Estabilidad de precio | Baja    | Baja     | Baja                     |                                    |
| Anclaje territorial   | No      | No       | No                       | <b>Nodos argentinos</b>            |

10. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS

10.1 Con Programa 1

Mercado de tareas IGA; pago en MDDA; informe anual de cómputo verificado.

10.2 Con Programa 3

Credenciales firmadas verificables offline; wallet básica en el dispositivo; sin identidad almacenada en el aparato (riesgo de robo).

10.3 Con Programa 4

Formación en protocolos, auditoría, criptografía; nodos en sedes; tesis sobre verificación de trabajo útil.

11. CONCLUSIÓN

MDDA v4.0 no finge que un bloque pueda entrenar un MoE. Separa liquidación y trabajo. Convierte excedente energético en cómputo cognitivo. Mantiene la doctrina: el trabajo útil —no el encaje rentístico— es la fuente de valor.

Con USD 185 millones en 5 años y 1.250 empleos directos, el programa sostiene a IGA más allá del ciclo presupuestario y ofrece a la población una red de pagos descentralizada, con el Estado limitado a funciones de referencia.

*Programa 2: Blockchain Nacional: Criptomoneda y Financiamiento Soberano*

*Plan Informático Nacional v4.0 — República Argentina*

Este documento está bajo CC0 1.0 (Dominio Público). No se requiere atribución del autor original. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>